

刘华强

15045468496 | liuhq317@163.com | huaqliu.github.io

哈尔滨工业大学 | 自动化 | 大四 | 2022.08—2026.06

学分绩：92.268，综合排名：9/108，CET-4 480 ，**CET-6** 439

求职信息：机器人控制算法工程师 / 具身智能相关算法岗位，随时到岗，可连续实习 6 个月以上，校内事务协调便利，可稳定投入实习工作。

技术能力

- **编程与开发**: 熟悉 **C/C++**、**Python**，具备面向真实机器人系统的代码开发、调试与工程化实现经验。
- **机器人平台与系统集成**: 熟悉 **Ubuntu** 开发环境，具备 **Franka** 机械臂、无人机等硬件的集成、调试与系统联调经验。
- **机器人开发框架**: 熟悉 **ROS2**、**MoveIt2**，能够完成机械臂运动规划、位姿控制、抓取流程集成与多模块协同开发。
- **机械臂相关技术**: 熟悉**机械臂运动学**与坐标变换，掌握手眼标定、逆运动学求解、轨迹规划、抓取执行流程设计。
- **控制与感知**: 具备**阻抗控制**、**PID 控制**调试经验；熟悉视觉感知、目标分割、抓取位姿生成与筛选。
- **嵌入式**: 具备 **MCU (STM32)** 嵌入式开发、**FreeRTOS** 多任务系统经验，能够完成机器人相关软硬件系统的调试、优化与落地。

项目经历

基于视觉-语言大模型的机械臂智能抓取研究 | 本科毕业设计 2025.06—2026.04

- 设计并实现基于 **Qwen3-VL**、**SAM**、**GraspNet**、**ROS2**、**MoveIt2** 的自然语言驱动机械臂智能抓取系统，完成从**自然语言指令理解**、**目标物体识别与定位**、**目标分割**、**抓取位姿生成到机械臂执行控制**的完整闭环。
- 搭建 **Ubuntu22.04 + ROS2** 开发环境，完成 **Franka Panda 七自由度机械臂**控制系统设计与抓取流程集成，实现基于 **MoveIt2** 的运动规划，并设计与使用**关节空间和笛卡尔空间阻抗控制**。
- **技术点：Franka 机械臂、视觉语言大模型、深度学习图像分割、深度学习抓取位姿生成、ROS2 / MoveIt2、阻抗控制**

RoboMaster 全国大学生机器人大赛 | 全国一等奖 | 空中机器人组负责人 2023.08—2025.08

- 作为**小组负责人**，负责整个赛季无人机系统研发与制作，统筹推进机械、电控与视觉三大模块协同开发，提升团队整体研发效率与项目完成质量，推动队伍成绩由**全国三等奖提升至全国一等奖**。
- 完成**无人机平台**设计与实现，设计 **1.6m 轴距无人机飞控系统**，基于 **DJI A3 飞控 + Onboard SDK** 实现任务规划与状态管理。
- 使用 **ROS2 与 C++**，结合 **FAST-LIO** 与 **激光雷达 +IMU** 实现实时定位与建图，静态误差控制在 **10cm** 以内；
- 完成**三轴云台系统**设计与实现，熟悉 **PID** 及其衍生的各种控制策略，并结合视觉伺服，实现对高速移动目标的稳定跟踪和打击。
- **技术点：机器人系统设计、嵌入式实时控制、FreeRTOS、激光雷达与惯导融合定位、PID 控制**

中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 全国一等奖 | 电控组组长 2025.01—2025.08

- 设计并实现基于 **SCARA 机械臂与四麦轮（全向轮）底盘小车**的自动化集成系统，完成操作机构与移动平台协同工作。
- 独自编写覆盖 **20+ 项任务**、**100+ 状态**的完整状态机控制逻辑，实现自动化任务流程控制与多阶段动作调度。
- 完成基于视觉系统的物料识别、定位与抓取，完成智能搬运任务，积累机械臂控制、电控开发与视觉系统联调经验。
- **技术点：机械臂与移动底盘协同控制、状态机设计、自动任务编排、机器人系统集成与联调**。

全国大学生电子设计竞赛—无人机赛题 | 全国二等奖 | 队长、主力开发 2024.05—2025.08

- 独立完成四旋翼无人机的**方案设计**、**结构搭建**、**硬件集成**、**控制程序开发与整机调试**，具备从系统设计到落地的**全流程工程开发能力**。
- 面向比赛任务需求，集成视觉目标识别算法，实现目标搜索、识别、跟踪与路径规划等核心功能，具备复杂机器人系统中的**问题定位**、**方案调整与系统优化能力**。
- 负责飞控**多层 PID 参数整定**与任务流程设计，提升无人机飞行稳定性、任务执行精度与现场鲁棒性。
- **技术点：无人机系统全流程设计与开发、硬件集成与整机调试、复杂系统问题定位与优化、飞控多层 PID 参数整定、控制系统测试与性能优化**。

- 项目详情见 huaqliu.github.io/research

荣誉奖项

- **国家奖学金** (专业排名前 3%)、**一等安雅奖学金**（综测第一）、**一等人民奖学金**（学分绩前 3%）、**校级优秀学生**、**优秀团员**等

个人总结

- 具备**真实机器人平台开发经验**，能够围绕机械臂任务完成**感知**、**规划**、**控制与执行闭环系统**的设计、实现与联调。
- 熟悉 **Ubuntu**、**C++**、**Python**、**ROS2**、**MoveIt2**、**机器人学**及相关模块开发，具备较强的**机器人系统集成与工程落地能力**。
- 具备较强的**复杂任务拆解与系统联调能力**，能够面向实际机器人任务完成多模块协同开发、问题定位与流程优化。
- 持续关注**机器人操作**、**具身智能与智能控制**方向，具备扎实的工程实践基础和向**学习型机器人**方向深入发展的潜力。